UNIVERSITE IBNOU ZOHR
FACULTE DES SCIENCES - AGADIR
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

SERIE 2 : ÉLECTRONIQUE DE COMMUNICATION (E&S)

Exercice 1 : Exploitation de l'expression d'un signal FM

On donne l'expression d'un signal modulé en fréquence : $u_{FM}(t) = 10 \times \cos(2\pi.10^6 t + 5.\sin(2\pi.500t))$.

Déterminer :

1. *L'expression de la fréquence instantanée* $f_i(t)$.
2. *La fréquence de la porteuse* f_p *et la fréquence du signal modulant* f_s.
3. *L'excursion en fréquence* Δf.
4. *L'indice de modulation* m_f.
5. *L'allure du spectre du signal modulé FM.*
6. *La largeur de la bande passante (on négligera les raies d'amplitude inférieures à 500mV).*
7. *La puissance lorsque le signal* $u_{FM}(t)$ *passe par une antenne ayant une résistance R=50Ω.*

Exercice 2 : L'encombrement spectral d'un signal FM

Calculer l'encombrement spectral d'un signal FM dans les 3 cas suivants :

1. *L'indice de modulation* $m_f = 0.2$ *et la fréquence du signal modulant* $f_s = 10kHZ$.
2. *L'indice de modulation* $m_f = 6$ *et la fréquence du signal modulant* $f_s = 10kHZ$.
3. *L'indice de modulation* $m_f = 30$ *et la fréquence du signal modulant* $f_s = 1.5kHZ$.

Exercice 3 : Détermination du signal informatif pour les signaux FM & PM

1. *Déterminer la fréquence instantanée* $f_i(t)$ *des signaux suivants :*
   a. $u_1(t) = 10 \times \cos\left(200\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$
   b. $u_2(t) = 10 \times \cos(20\pi t + \pi.t^2)$
   c. $u_3(t) = \cos(200\pi t) \times cos(5.\sin(2\pi t)) + \sin(200\pi t) \times sin(5.\sin(2\pi t))$

   Un signal en modulation angulaire est donné par : $u_{ang}(t) = 10 \times \cos(\pi.10^8 t + 5.\sin(2\pi.10^3 t))$
2. *Calculer la variation maximale de la phase.*
3. *Calculer la variation maximale de la fréquence.*

   Un signal en modulation angulaire est donné par : $u_{ang}(t) = 10 \times \cos(2\pi.10^6 t + 0.1 \times \sin(\pi.10^3 t))$
4. *Si* $u_{ang}(t)$ *est modulé en fréquence avec un coefficient* $K_f = 5$. *Déterminer le signal informatif* $s(t)$.
5. *Si* $u_{ang}(t)$ *est modulé en phase avec un coefficient* $K_p = 10$. *Déterminer le signal informatif* $s(t)$.

Exercice 4 : L'indice de modulation et largeur spectrale d'un signal PM

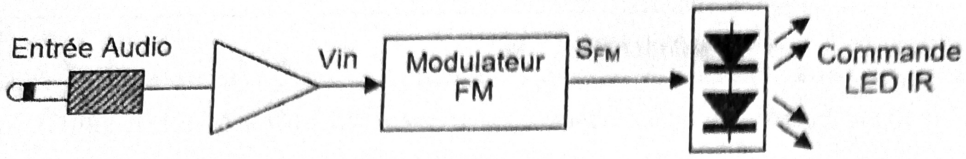
Un signal en modulation phase est donné par:

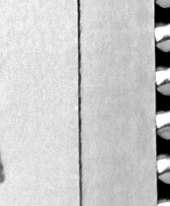
$u_{PM}(t) = 10 \times [\cos(2\pi.10^8 t) \times cos(200.\cos(2\pi.10^3 t)) - \sin(2\pi.10^8 t) \times sin(200.\cos(2\pi.10^3 t))]$

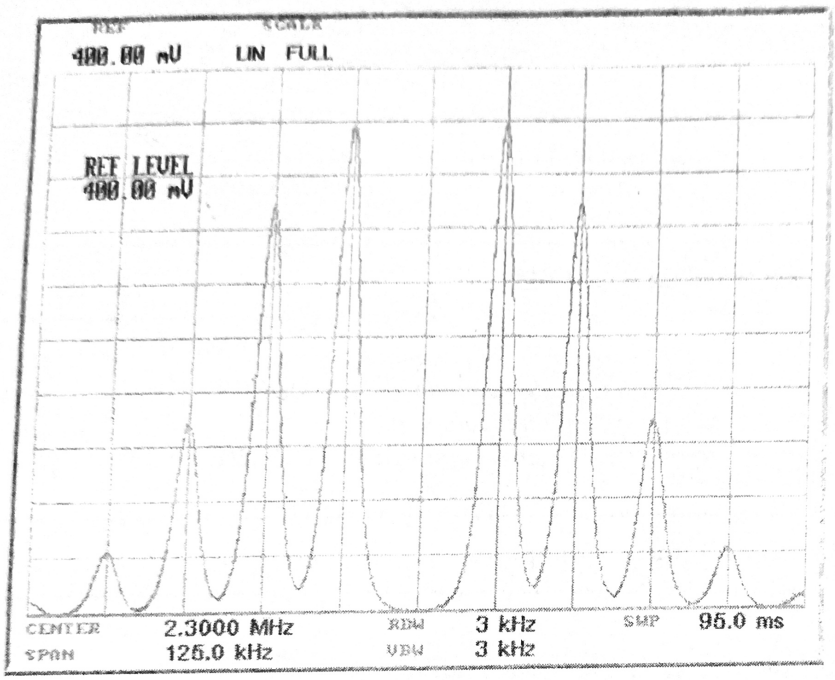
1. *Quel est le type du signal informatif pour ce type de modulation.*
2. *Calculer la fréquence instantanée* $f_i(t)$.
3. *Calculer la variation maximale de la fréquence.*
4. *Calculer l'indice de modulation* m_p.
5. *Calculer l'encombrement spectral de ce signal.*
6. *Refaire les questions 3, 4 et 5 quand :*
   a. *La fréquence du signal informatif est doublée.*
   b. *La fréquence du signal informatif est divisée par 3.*

Exercice 5 : Analyse d'un signal modulé FM

Pour la mise au point d'un émetteur en modulation FM dans le cadre d'une transmission infrarouge pour un casque audio, on effectue un test de transmission avec un modulant sinusoïdal. En connectant l'analyseur de spectre à la sortie du modulateur, on relève le spectre proposé ci-dessous.



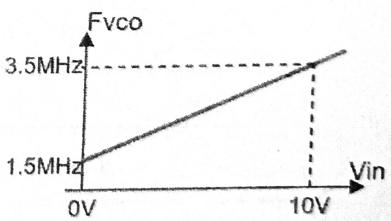




- *Fréquence centrale : 2.3MHz*
- *Pas horizontal : 12.5kHz/div*
- *Pas vertical : 40mV/div*

1. *Quelle est la valeur de la fréquence porteuse ?*
2. *Quelle est l'indice de modulation pour cette modulation de fréquence ? justifier votre réponse*
3. *Quelle est la fréquence du signal modulant ? En déduire la déviation en fréquence du signal modulé.*
4. *En utilisant les tables de Bessel, quelle est la valeur du paramètre J1 ?*
5. *Dans une échelle de niveau linéaire, l'analyseur de spectre affiche le spectre en valeur efficace. A partir des informations disponibles en déduire l'amplitude ⟶ E du signal modulé.*

La caractéristique de transfert du modulateur FM est représentée sur le graphique ci-contre dans lequel F_{vso} désigne la fréquence en sortie du modulateur.



6. *Quelle fonction électronique permet de réaliser simplement un modulateur de fréquence ?*
7. *Représenter avec précision l'allure du signal que l'on applique sur l'entrée Vin pour obtenir les paramètres de la modulation précédente.*

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}
0,00	1,00										
0,25	0,98	0,12									
0,5	0,94	0,24	0,03								
1,0	0,77	0,44	0,11	0,02							
1,5	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01						
2,0	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03						
2,5	0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02					
3,0	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01				
4,0	-0,40	0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02			
5,0	-0,18	-0,33	-0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02		
6,0	0,15	-0,28	-0,24	-0,11	0,36	0,36	0,25	0,18	0,09	0,02	
7,0	0,30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02
8,0	0,17	0,22	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06